Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ciencia de la Computación

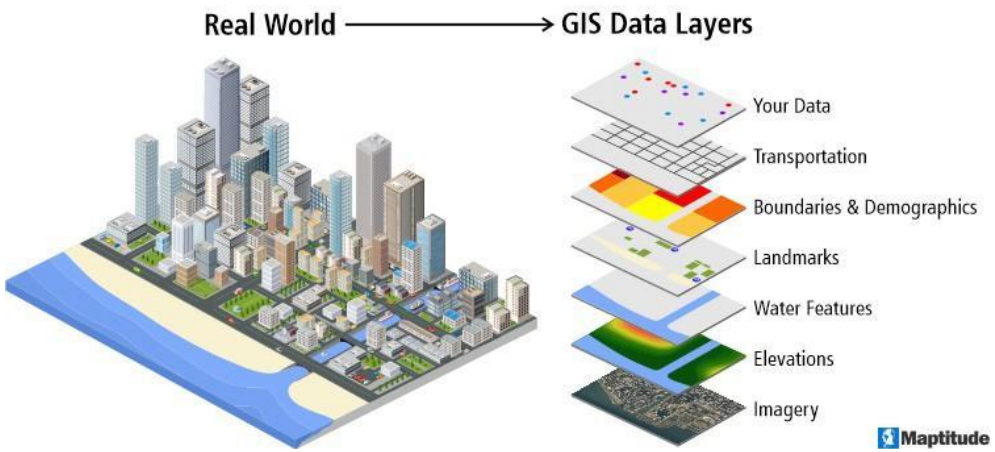
IIC2115 - Programación como herramienta para la ingeniería

Análisis de datos geoespaciales

Profesor: Pablo Seisdedos

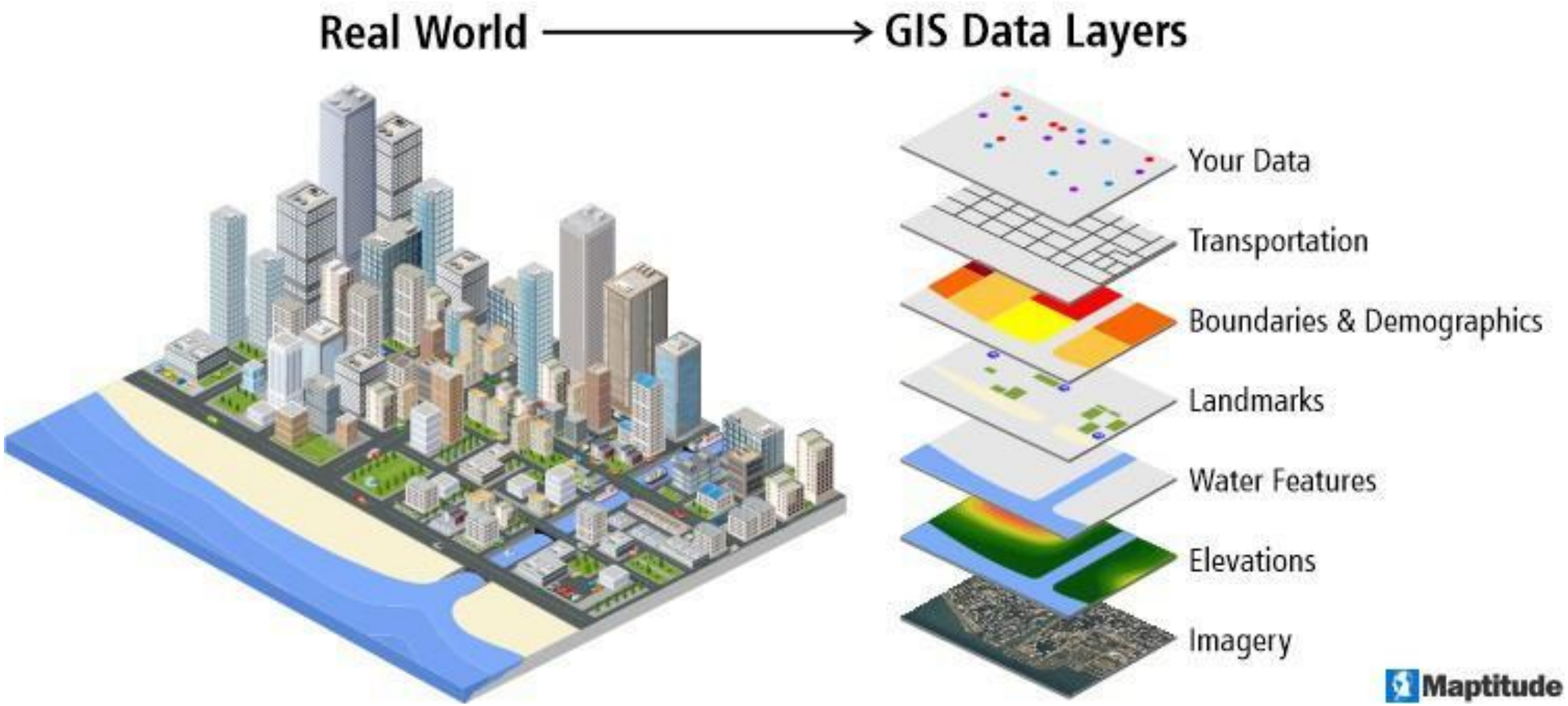
Análisis de datos geoespaciales

- Qué son los datos geoespaciales
- Sistemas de información geográfica
- Tipos de geometría
- Tipos de archivo asociados
- Proyecciones geográficas
- GeoPandas + ejemplos



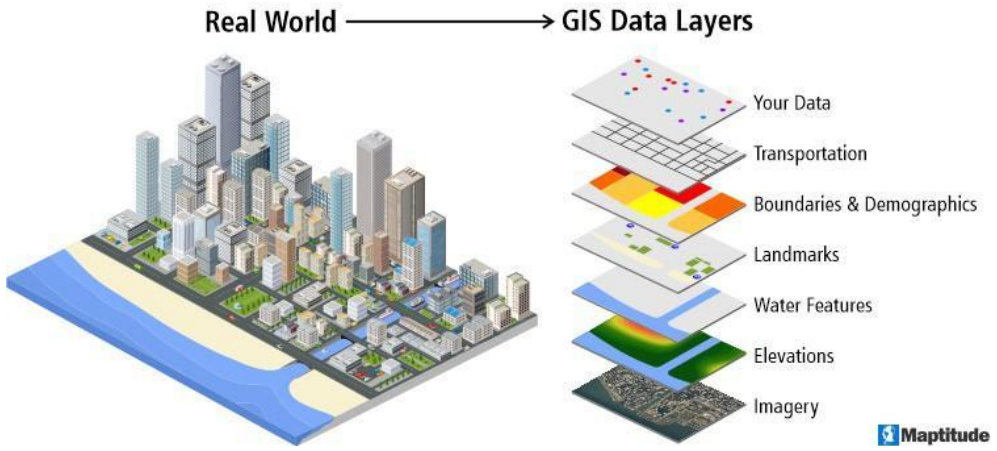
GeoPandas

¿Qué son los datos geoespaciales?



¿Qué es un sistema de información geográfica (SIG o GIS)?

- En simple, es la unión entre datos con información espacial y el conjunto de herramientas de software que permiten manipularla.
- Los datos se encuentran en tablas/capas y poseen información geométrica georreferenciable.
- De esta forma, se pueden generar cruces entre ellos, hacer resúmenes estadísticos, incorporar nuevos datos, etc.
- Visualización se realiza generalmente a través de mapas.



¿Qué GIS son utilizados regularmente?

QGIS

ArcGIS

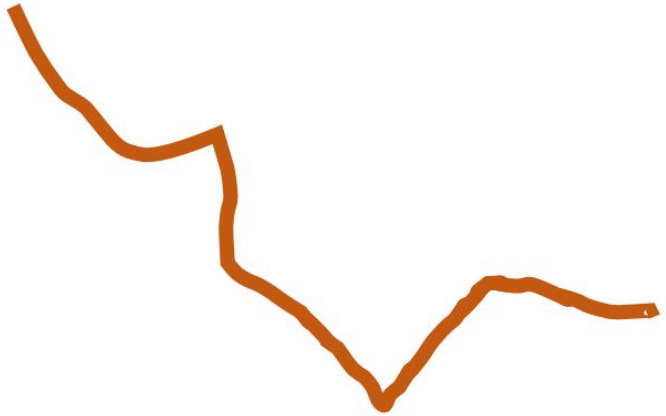
python

pandas

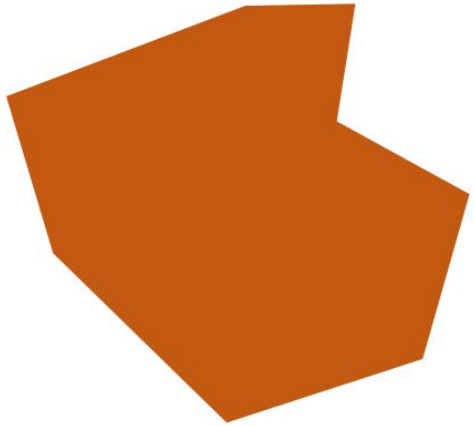
GeoPandas

Cada entidad en un GIS está asociado a una geometría

Punto

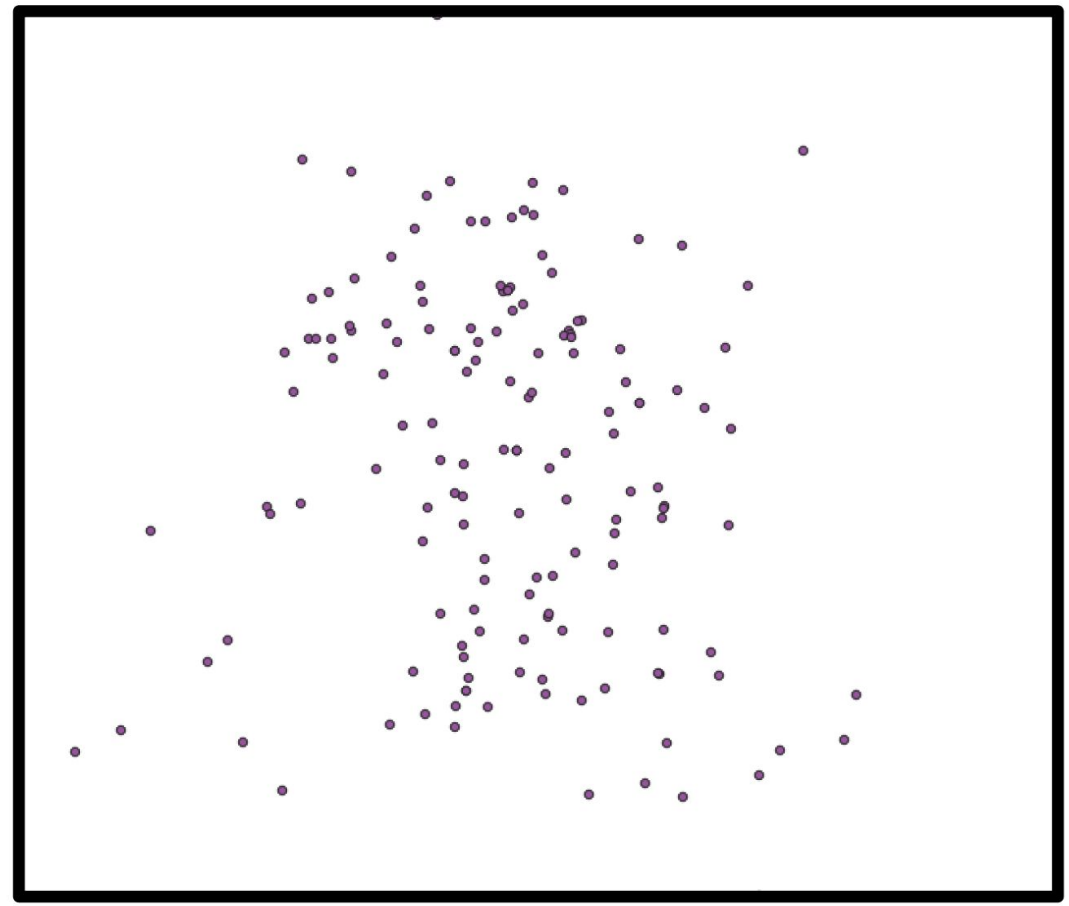


Línea



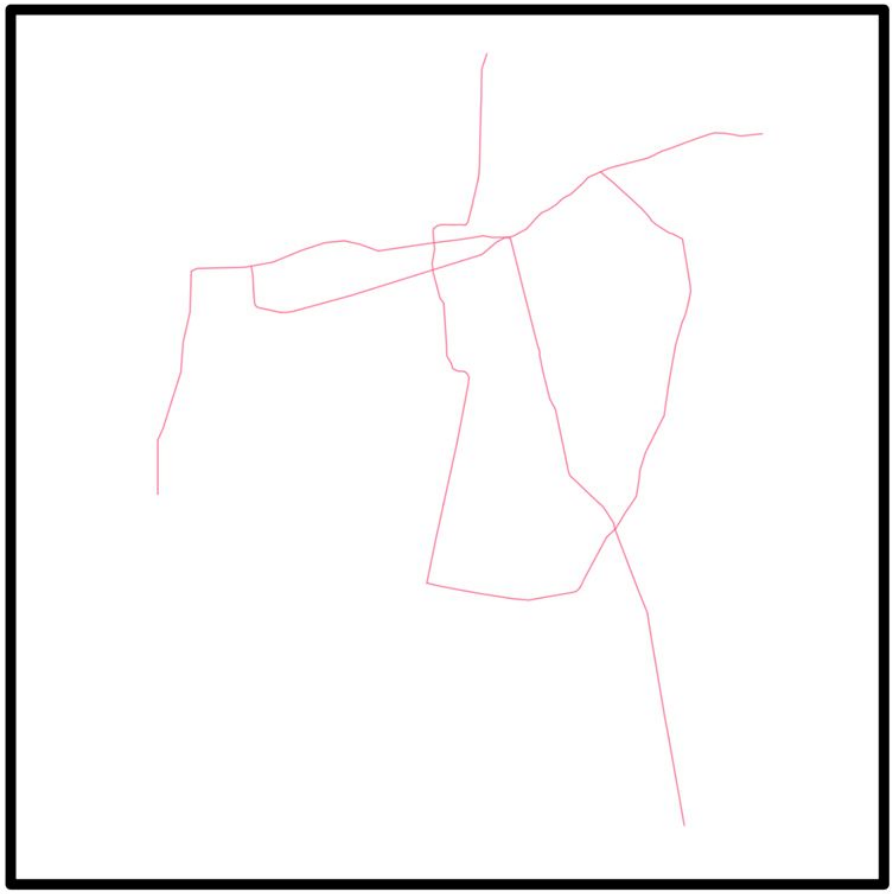
Polígono

Punto

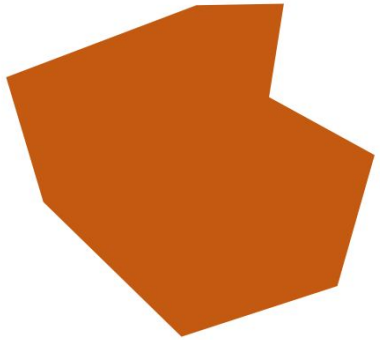


Servicios de Salud de Santiago

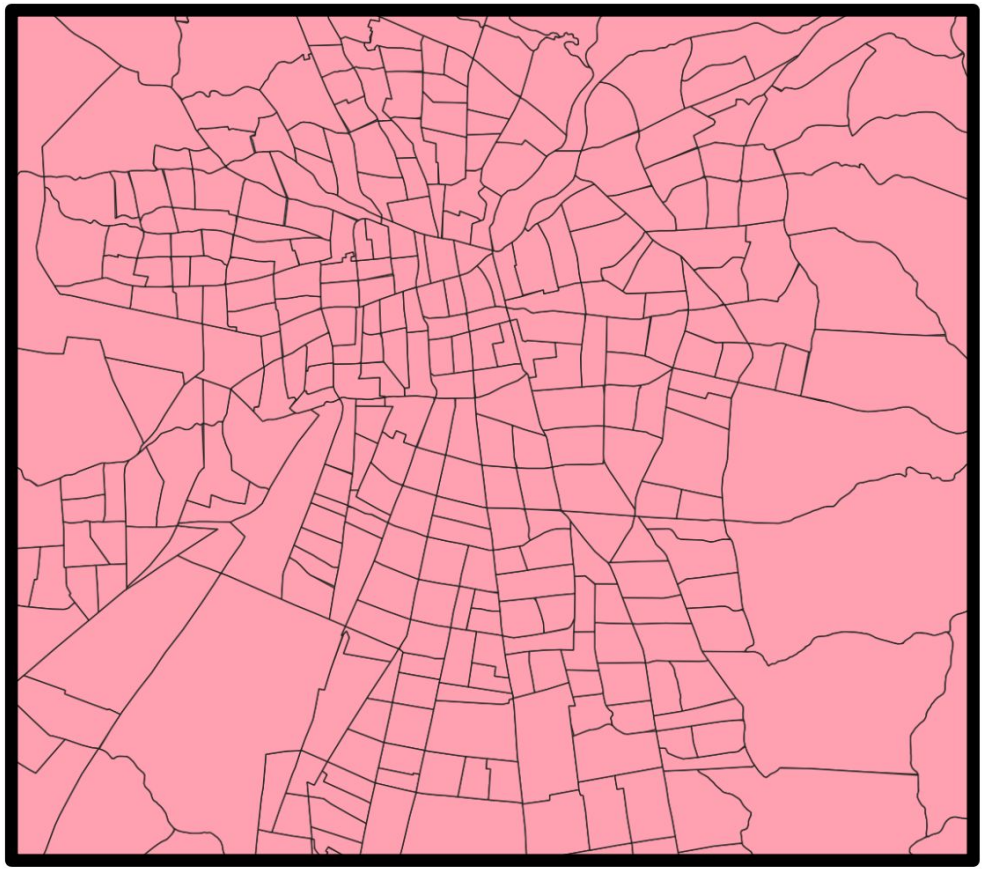
Línea



Líneas de Metro de Santiago



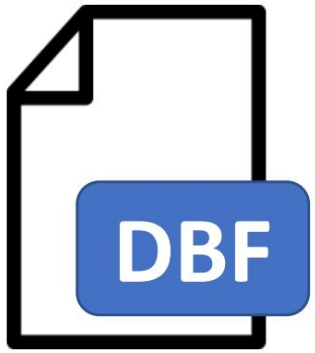
Polígono



Distritos censales de Santiago

Dada su complejidad, los datos geoespaciales requieren múltiples archivos para su almacenamiento

Geometrías



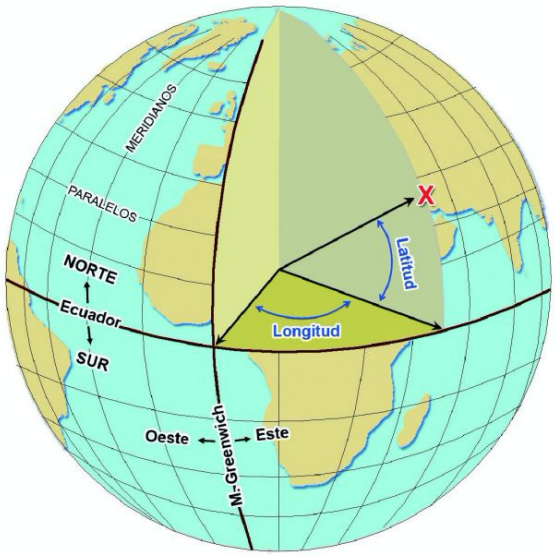
Metadatos

Índice geometría-datos

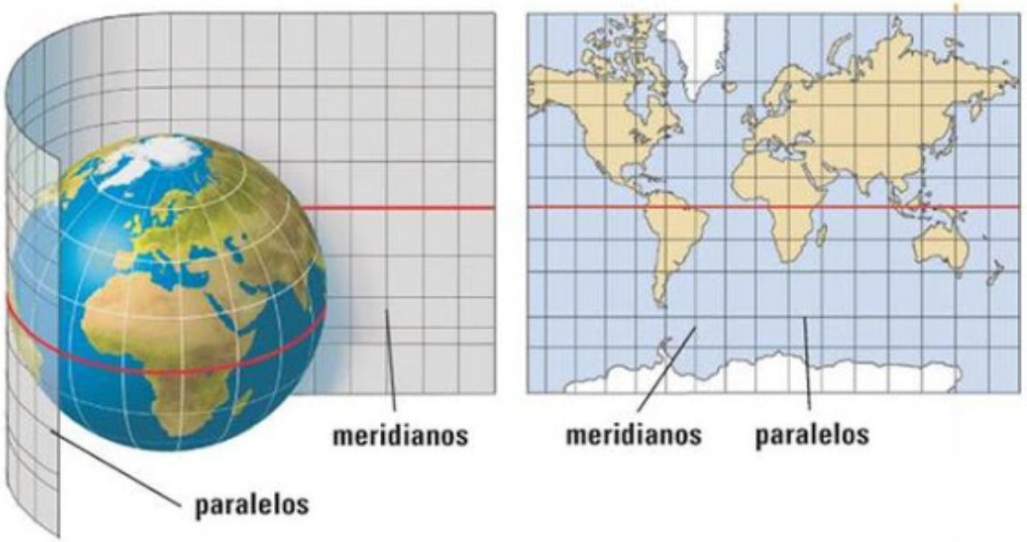
Proyección geográfica

Más adelante notaremos que solo “vemos” 1 archivo

Un último punto importante, las proyecciones…



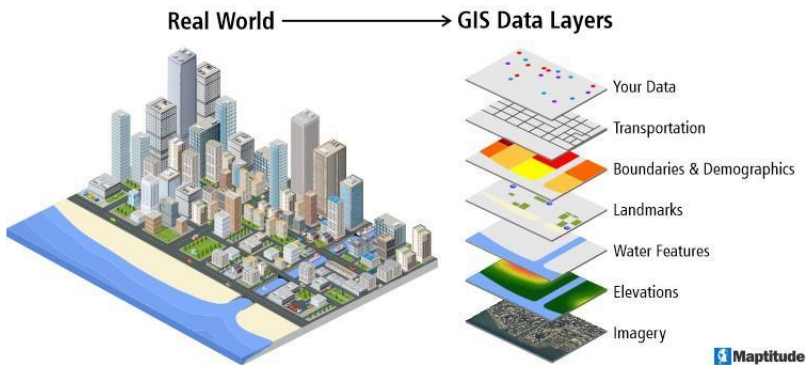
Grados



UTM

¿Qué tipo de ejercicios considera este capítulo?

- El flujo comienza típicamente con la carga de uno o más archivos *shape*, que contienen la información de las capas relevantes.
- Posteriormente, se transforman las capas a las proyecciones adecuadas y luego se grafican, con el fin de hacerse una idea del objeto de análisis.
- A continuación, se combina la información de las capas, ya sea a través de operaciones tabulares (pandas) o espaciales (geopandas).
- Finalmente, se grafica el resultado de las operaciones.



GeoPandas

Carga de datos

```python
import geopandas as gpd

distritos = gpd.read_file('Data/Distritos Censales/Distritos Censales RM.shp')
lineas_metro = gpd.read_file('Data/Metro 2020/Lineas_2020/Lineas_2020.shp')
```

```python
distritos.head(2)
```

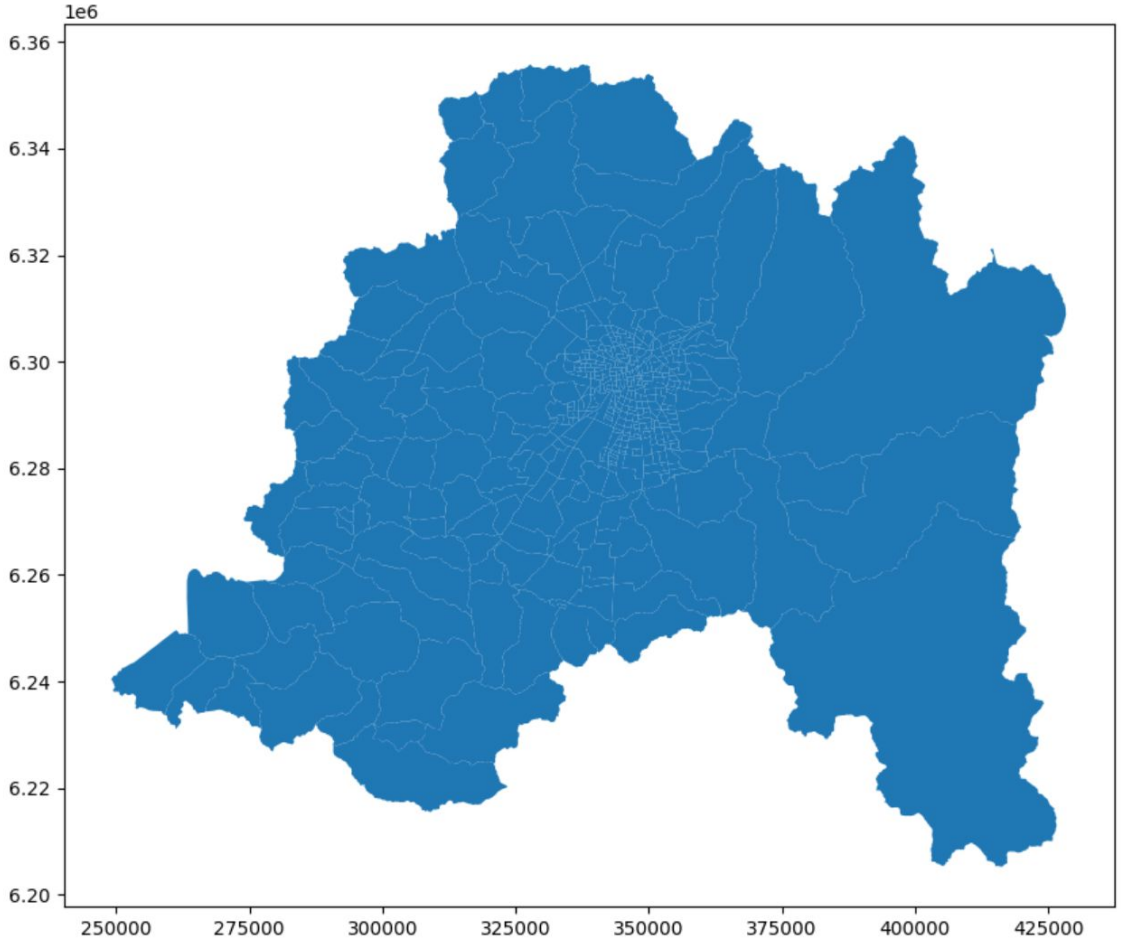
	NOM_REG	COD_PROV	NOM_PROV	COD_COM	NOM_COM	NOM_DIS	CODIGO	E	D	C3	C2	ABC1	ADIMARK_T	Area	Densidad	1_UF_M2	geometry
0	Región Metropolitana De Santiago	131	Santiago	13101	Santiago	Huelén	1310101.0	28.0	397.0	1232.0	1390.0	365.0	3412.0	704315.75	48.44	31.09	POLYGON ((346775.511 6299463.724, 346788.392 6...
1	Región Metropolitana De Santiago	131	Santiago	13101	Santiago	Moneda	1310102.0	51.0	560.0	999.0	903.0	228.0	2741.0	1166659.89	23.49	21.10	POLYGON ((345880.280 6299633.958, 345961.610 6...

```python
lineas_metro.head(2)
```

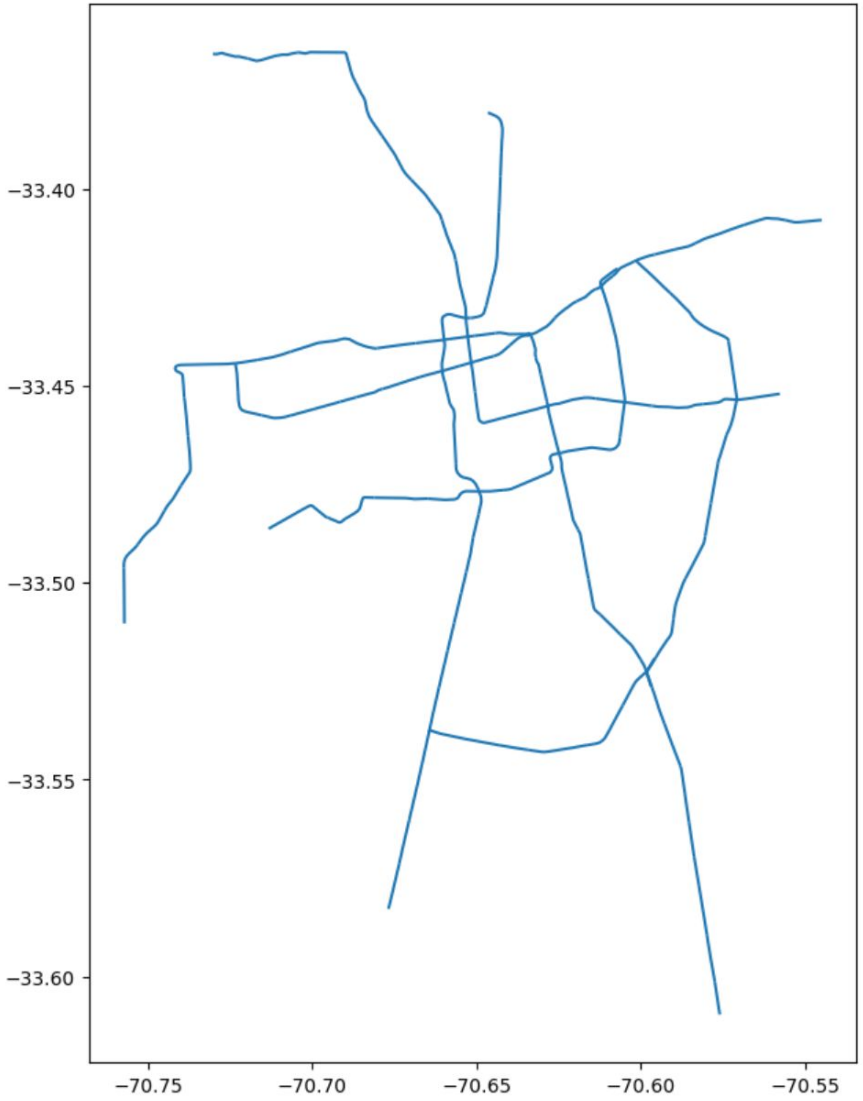
	OBJECTID	ID_LINEA	LINEA	LENGTH	Shape_Leng	Shape_Le_1	geometry
0	3	2	L2	18315.942	20087.016072	1301.975352	LINESTRING (-70.66142 -33.52651, -70.66325 -33...
1	4	2	L2	18315.942	20087.016072	1057.384032	LINESTRING (-70.65881 -33.51723, -70.66138 -33...

Visualización y proyección

```
distritos.plot(figsize = (10,10));
```




```
lineas_metro.plot(figsize = (10,10));
```



Visualización y proyección

```
distritos.crs
```

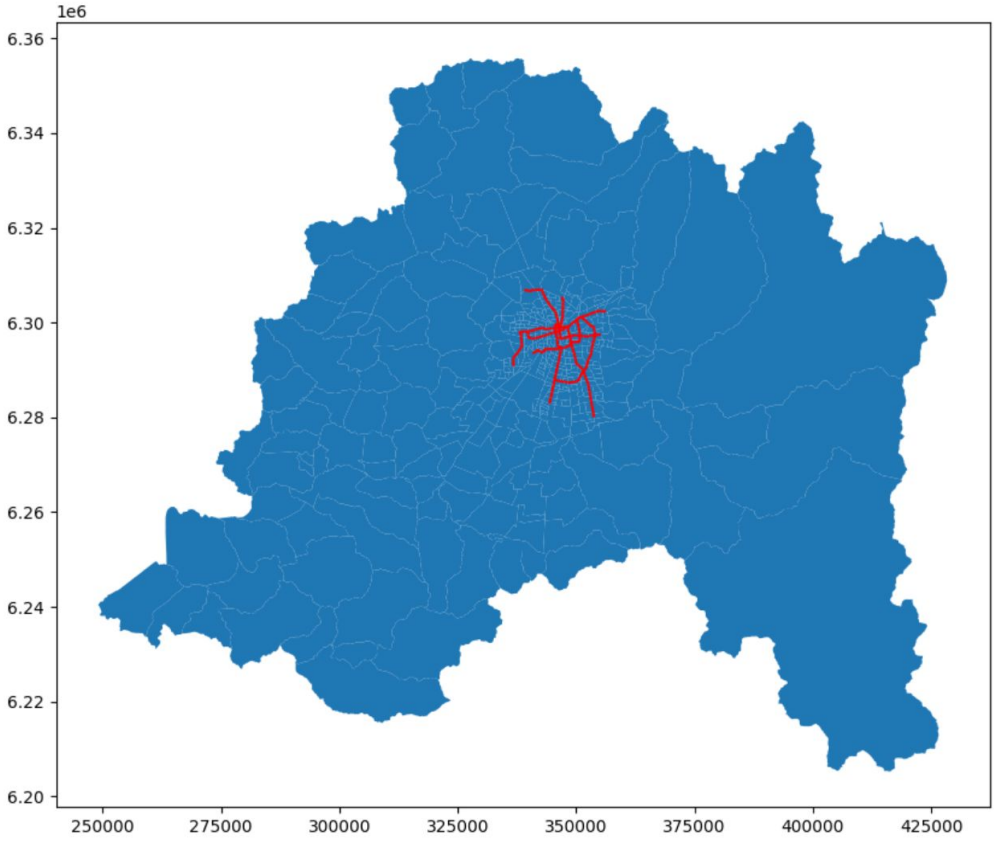
```
<Projected CRS: EPSG:32719>
Name: WGS 84 / UTM zone 19S
Axis Info [cartesian]:
- E[east]: Easting (metre)
- N[north]: Northing (metre)
Area of Use:
- name: Between 72°W and 66°W, southern hemisphere between 80°S and equator, onshore and offshore. Argentina. Bolivia. Brazil. Chile. Colombia. Peru.
- bounds: (-72.0, -80.0, -66.0, 0.0)
Coordinate Operation:
- name: UTM zone 19S
- method: Transverse Mercator
Datum: World Geodetic System 1984 ensemble
- Ellipsoid: WGS 84
- Prime Meridian: Greenwich
```

```
lineas_metro.crs
```

```
<Geographic 2D CRS: EPSG:4326>
Name: WGS 84
Axis Info [ellipsoidal]:
- Lat[north]: Geodetic latitude (degree)
- Lon[east]: Geodetic longitude (degree)
Area of Use:
- name: World.
- bounds: (-180.0, -90.0, 180.0, 90.0)
Datum: World Geodetic System 1984 ensemble
- Ellipsoid: WGS 84
- Prime Meridian: Greenwich
```

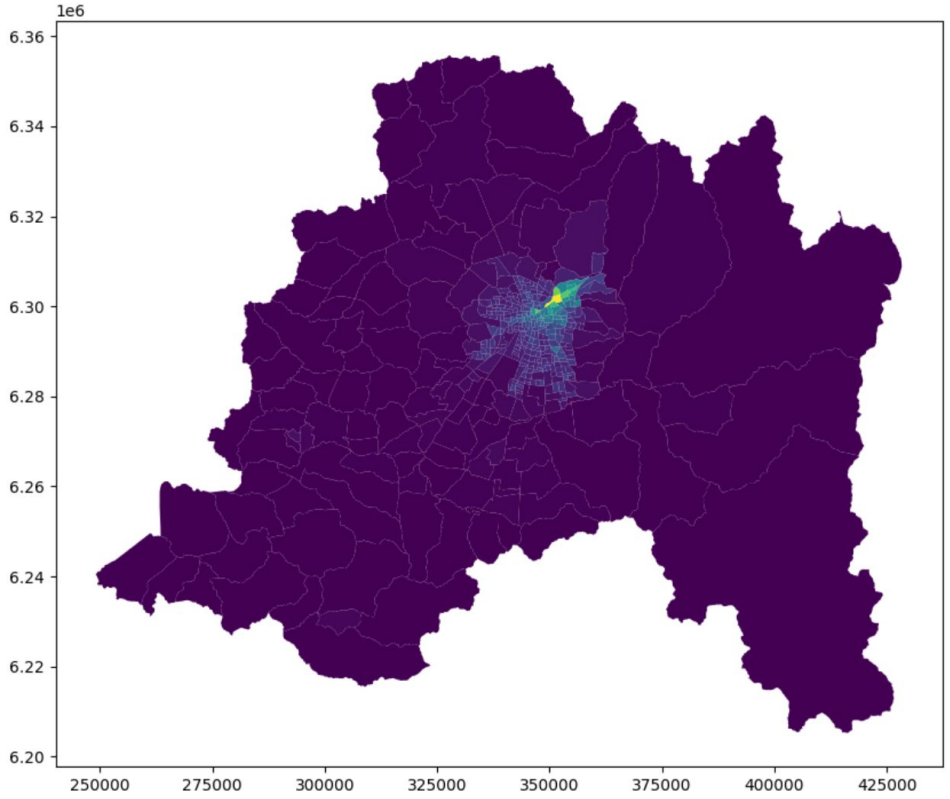
Visualización y proyección

```
lineas_metro_utm = lineas_metro.to_crs(32719)

# Guardamos nuestro primer gráfico en una variable
ax = distritos.plot(figsize = (10,10));

# Usamos esa variable (que es un axes) y construímos el segundo gráfico con el anterior como base
# Es importante que le cambiemos el color para que se puedan visualizar sin problemas.
lineas_metro_utm.plot(ax = ax, figsize = (10,10), color = 'red');
```

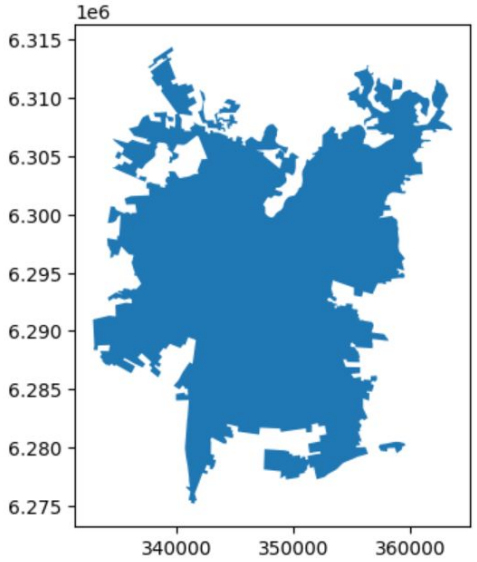


Combinación de información tabular y espacial

```
distritos.plot(column = '1_UF_M2', figsize = (10,10));
```

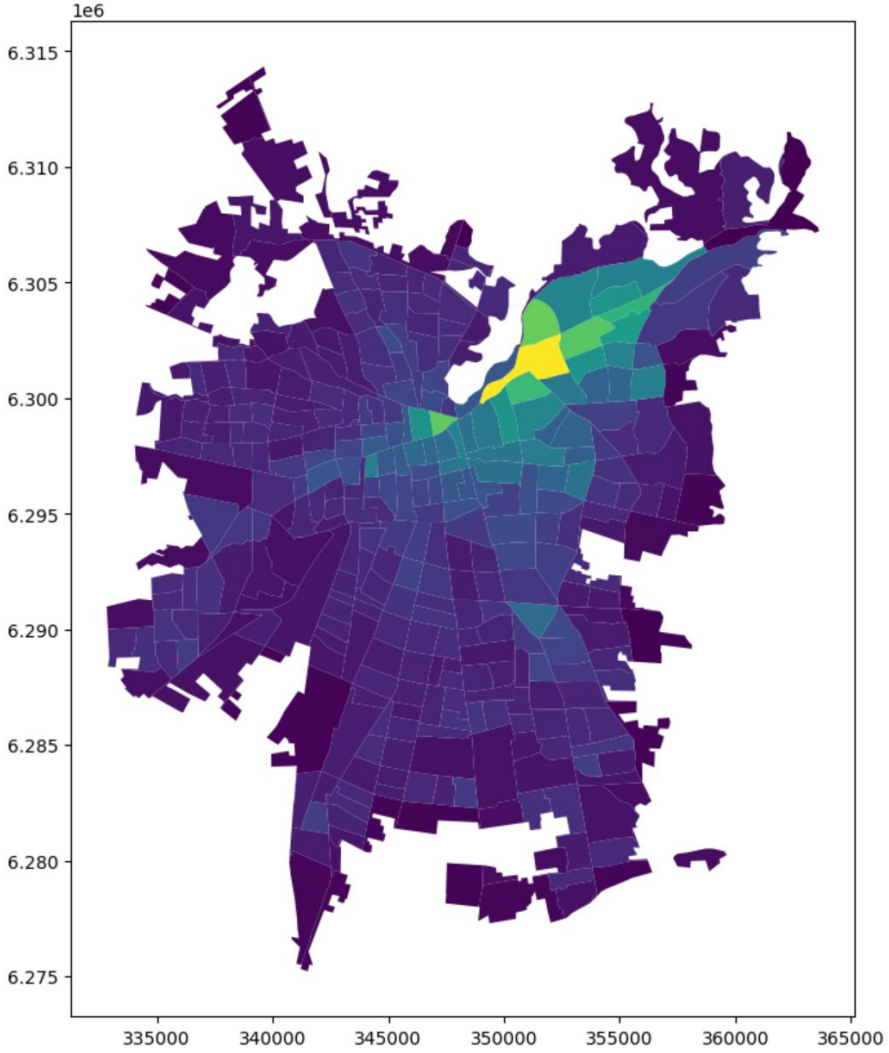



```
# Cargamos el shape de areas urbanas de chile
chile_urbano = gpd.read_file('Data/Areas Urbanas/areas_urbanas.shp')

# Filtramos solo el de Santiago y visualizamos
santiago_urbano = chile_urbano.loc[chile_urbano['NOMBRE']=='Santiago']
santiago_urbano.plot();
```



Combinación de información tabular y espacial

```
distritos_urbano = gpd.overlay(distritos, santiago_urbano, how='intersection')
distritos_urbano.plot(figsize = (10,10), column = '1_UF_M2');
```



Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ciencia de la Computación

IIC2115 - Programación como herramienta para la ingeniería

Análisis de datos geoespaciales

Profesor: Pablo Seisdedos